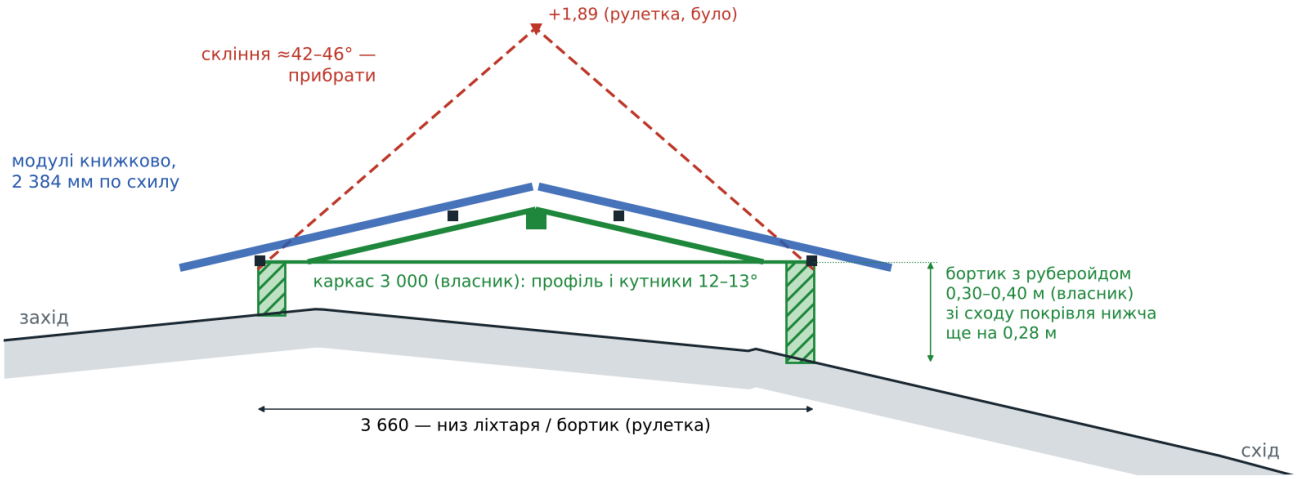
Ліхтарі: лишити скління 46° чи розібрати до каркаса 12–13° — модулі й генерація

ТОВ МК «Антарес», дах цеху · 28.10.2026 · запити власника 10:20 і 10:32: кількість модулів і генерація, якщо скління 46° прибрати й лишити каркас 12–13° (зелене на фото 123334, бортик з руберойдом ≈300–400 мм) і якщо скління лишити

Висновок. Модулів стільки ж в обох варіантах — **297 = 27 стрінги по 11, 216,8 кВтп** (по 1 ряду книжково на схил; ліхтарі тієї самої довжини). Різниця — у генерації. На склінні 46° модулі дають **183,0 МВт·год** за рік (844 кВт·год/кВтп), на каркасі 12–13° — **208,9–209,5** (963–966). Ще й дах: ліхтар зі склінням і модулями на ньому затінює модулі даху сильніше (дах 1 180,9 МВт·год), а низький каркас — менше (1 191,3–1 193,9). **Разом каркас 12–13° дає на 36,4–39,3 МВт·год за рік більше** (≈4 600–5 000 $ на рік за тарифом моделі 7,00 грн/кВт·год з ПДВ). Висота бортика майже не впливає: 0,40 м замість 0,30 м — −2,2 МВт·год за рік.

Переріз ліхтаря (типовий, Л2–Л4): зелене лишається, червоне — прибрати, синє — модулі



Генерація за рік, МВт·год

Варіант	Модулів на ліхтарях	кВтп	Модулі на ліхтарях	кВт·год/кВтп	Модулі даху (1760)	Дах + ліхтарі	До «як зараз»
Як зараз: ліхтарі зі склінням, на них модулів немає	—	—	—	—	1 185,3	1 185,3	—
Скління 46° лишити, модулі книжково на склінні	297 = 27 стр.	216,8	183,0	844	1 180,9	**1 363,9**	+178,6
Каркас 12°, бортик 0,30 м	297 = 27 стр.	216,8	209,4	966	1 193,9	**1 403,3**	+218,0
Каркас 12°, бортик 0,35 м	297 = 27 стр.	216,8	209,4	966	1 192,8	**1 402,2**	+216,9
Каркас 12°, бортик 0,40 м	297 = 27 стр.	216,8	209,5	966	1 191,6	**1 401,1**	+215,8
Каркас 13°, бортик 0,30 м	297 = 27 стр.	216,8	208,9	963	1 193,6	**1 402,5**	+217,2
Каркас 13°, бортик 0,35 м	297 = 27 стр.	216,8	208,9	964	1 192,6	**1 401,5**	+216,2

Каркас 13°, бортик 0,40 м	297 = 27 стр.	216,8	209,0	964	1 191,3	**1 400,3**	+215,0

Стрінги — «зручний монтаж»: 11 сусідніх модулів одного схилу одного ліхтаря, без кабелів між ліхтарями. Якщо залишки ліхтарів з'єднати між ліхтарями — 308 модулів = 28 стрінгів в обох варіантах: на склінні 190,6 МВт·год, на каркасі 13° 218,1. Опромінення модулів на склінні: схід 1 051, захід 953 кВт·год/м²; на каркасі 13° — 1 170 і 1 122.
Модулі даху — розкладка А (вільні місця, стрінги по 11) з 11 трубами вентиляції за фото 28.10: 1760 модулів, 1 284,8 кВтп. 27.10 з трубами за знімком Google було 1 639 модулів і 1 092,9 МВт·год — тепер місць більше. Модель та сама, що 27.10 (calc/v3, перевірка: з тим самим набором труб дає ті самі 1 639 модулів і 1 092,94 МВт·год).

Що лишається і як ставити модулі

- Бортик з руберойдом по контуру ліхтаря, 3,66 м по низу (рулетка), висота 0,30–0,40 м над покрівлею (власник). Зі сходу покрівля біля ліхтаря на 0,28 м нижча (розріз 1-1), там бортик відповідно вищий.
- На бортику — сталевий каркас: центральний профіль і кутники 12–13° (фото зсередини 12,2° ± 0,5°), 3,0 м (власник); гребінь каркаса на 0,32–0,35 м вище бортика.
- Модулі книжково, 1 ряд на схил, на 2 рейках уздовж ліхтаря: верхня — 0,55 м від осі, нижня — 1,82 м, тобто якраз над бортиком (1,83 м): консоль від каркаса ≈0,32 м або опора на бортик. Край модуля — 2,34 м від осі.
- Низ модулів ≈ на висоті бортика, гребінь модулів — на 0,5 м вище. Рейок 790 м, притисків середніх 578, кінцевих 32.
- Стрінг — 11 сусідніх модулів одного схилу одного ліхтаря; залишок ліхтаря — спільний стрінг схід + захід; 21 місць лишаються порожніми.

Що показують фото і креслення

- Рулетка 27.10: гребінь ліхтаря 1,89 м над покрівлею (фото 111904, 111907), низ ліхтаря 3,66 м (111925).
- Скління на фото зсередини — 41,5–43° від горизонталі, за кресленнями 46°. З низом 3,66 м і гребенем 1,89 м скління 42–46° дає бортик ≈0,29–0,34 м — збігається зі словами власника.
- Розріз 1-1 (креслення замовника): верх ліхтаря +17,93 — на 0,27 м вище покрівлі із заходу і на 0,55 м зі сходу.
- Сам бортик на фото закритий руберойдом (112124, 123334) — рулеткою його не міряли.

Немає в даних — виміряти

- Висоту бортика рулеткою з обох боків ліхтаря (захід і схід) і його ширину по верху.
- Крок і переріз кутників каркаса, на що вони спираються; перевірка каркаса під модулі, сніг і вітер.
- Як закривати отвір ліхтаря під модулями (≈674 м²) і ціну розбирання скління — у кошторисі 27.10 цих робіт немає. При окупності 5 років різниця ≈4 600–5 000 $ на рік покриває до ≈23 тис. $ додаткових робіт (порівняно з варіантом «на склінні»).
- Для варіанта «на склінні»: на що кріпити рейки (полікарбонат в алюмінієвих профілях несучим не є — потрібна підконструкція до каркаса ліхтаря).